Classique — Champ et énergie d'une sphère uniformément chargée

1h00 · 20 points

Partie I — Champ électrique

Question 1 · 7 pts

Tout plan contenant O et M est plan de symétrie : $\vec{E} = E(r,\theta,\varphi)\vec{u}_r$. L'invariance par rotation autour de O donne $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$. Gauss sur la sphère de rayon r : $4\pi r^2 E(r) = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$. Pour $r<R$, $Q_{\text{int}} = \frac{4}{3}\pi r^3\rho$ donc $E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$; pour $r>R$, $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (comme une charge ponctuelle). E est continu en $r=R$ (pas de charge surfacique).

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{u}_r \ (r<R), \qquad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r \ (r>R)$$

Partie II — Potentiel

Question 2 · 6 pts

Pour $r>R$: $V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$. Pour $r<R$: $V = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + C$; la continuité en R ($V(R) = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0}$) impose $C = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$, d'où $V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3R^2 - r^2)$. Ainsi $V(0) = \frac{3}{2}V(R)$: le potentiel est maximal au centre.

$$V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R^2 - r^2\right) \ (r \le R)$$

Partie III — Énergie électrostatique

Question 3 · 7 pts

Intérieur : $\int_0^R \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R}$. Extérieur : $\int_R^{+\infty} \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$. Total : $U = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$. On retrouve ce résultat par $U = \frac{1}{2}\iiint \rho V \, d\tau$.

$$U = \frac{3}{5}\,\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$$